Centro Universitário Álvares Penteado — FECAP

Análise Descritiva de Dados

2ª Entrega PI — Dispersão, Box Plot e Probabilidades

Bruno Nóbrega | Julia Pereira | Mariana Almeida | Rafaela Florêncio
Prof° Marco Aurelio Lima Barbosa — Turma CCOMP 3

1. Coeficiente de Variação (CV)

O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida de dispersão relativa, calculado pela fórmula:

CV = (Desvio Padrão ÷ Média) × 100

Convenção adotada: CV ≤ 15% → baixa dispersão | 15% < CV ≤ 30% → média dispersão | CV > 30% → alta dispersão

Variável	Média	Desvio Padrão	CV (%)	Classificação	Dispersão
Idade	50.33 anos	21.01	**41.75%**	Alta	⚠ Alta dispersão
Sessões Realizadas	4.17 sessões	2.15	**51.69%**	Alta	⚠ Alta dispersão
Dor Inicial	5.08 (0-10)	2.47	**48.49%**	Alta	⚠ Alta dispersão
Dor Final	1.83 (0-10)	1.52	**82.82%**	Alta	⚠ Alta dispersão
Mobilidade	71.08 %	24.01	**33.78%**	Alta	⚠ Alta dispersão
Força Muscular	72.92 %	26.00	**35.65%**	Alta	⚠ Alta dispersão

2. Variáveis com Alta Dispersão

As seguintes variáveis apresentam alta dispersão (CV > 30%), indicando heterogeneidade significativa entre os pacientes:

• Idade — CV: 41.75%

Grande variação etária na amostra (de 15 a 82 anos), refletindo um grupo clinicamente diversificado.

• Sessões Realizadas — CV: 51.69%

Pacientes realizaram entre 1 e 8 sessões, indicando diferenças no estágio e tipo do tratamento.

- **Dor Inicial — CV: 48.49%**

Variação expressiva no nível de dor ao início (1 a 9), refletindo diferentes gravidades de quadro clínico.

- **Dor Final — CV: 82.82%**

Alta variabilidade residual de dor após tratamento, possivelmente relacionada ao tipo de lesão.

- **Mobilidade — CV: 33.78%**

Amplitude de 25% a 98% de mobilidade, indicando pacientes em estágios muito distintos de reabilitação.

- **Força Muscular — CV: 35.65%**

Variação de 25% a 98%, mostrando diversidade no comprometimento funcional.

3. Medidas para Redução da Variabilidade

Para reduzir a dispersão e tornar as análises mais representativas, sugerem-se as seguintes medidas:

Medida	Descrição
Estratificação por tipo de lesão	Separar os pacientes por tipo de lesão (joelho, coluna, ombro, pescoço) antes de calcular estatísticas, pois cada grupo tende a ter perfil clínico distinto.
Padronização de protocolos	Definir um número mínimo de sessões por tipo de lesão para reduzir a variação em "Sessões Realizadas".
Faixas etárias como subgrupos	Criar grupos etários (ex.: jovens, adultos, idosos) para análises comparativas mais precisas, reduzindo o CV da variável Idade.
Escala de dor padronizada	Garantir que todos os profissionais utilizem a mesma metodologia de avaliação da dor (EVA), reduzindo viés de mensuração.
Ampliação da amostra	Com n=12, qualquer valor extremo impacta fortemente o CV. Ampliar a amostra estabilizaria as estimativas.
Acompanhamento longitudinal	Incluir medições em múltiplos pontos do tratamento permite identificar tendências e reduzir ruído estatístico.

4. Box Plot e Análise Exploratória

Os valores do Box Plot foram calculados para cada variável quantitativa. Outliers foram identificados pelo método IQR (valores fora dos limites: Q1 − 1,5×IQR e Q3 + 1,5×IQR).

Variável	Mín	Q1	Mediana	Q3	Máx	IQR	Limite Sup.	Outliers

Idade	15	34.50	47.00	73.50	82	39.00	132.00	Nenhum
Sessões Realizadas	1	2.25	4.50	5.75	8	3.50	11.00	Nenhum
Dor Inicial	1	3.25	5.50	7.00	9	3.75	12.63	Nenhum
Dor Final	0	0.25	1.50	3.00	5	2.75	7.13	Nenhum
Mobilidade	25	55.25	78.00	94.50	98	39.25	153.38	Nenhum
Força Muscular	25	46.75	82.50	95.75	98	49.00	169.25	Nenhum

Análise após remoção de outliers

Idade

Nenhum outlier detectado. A distribuição é considerada livre de valores extremos discrepantes.

Sessões Realizadas

Nenhum outlier detectado. A distribuição é considerada livre de valores extremos discrepantes.

Dor Inicial

Nenhum outlier detectado. A distribuição é considerada livre de valores extremos discrepantes.

Dor Final

Nenhum outlier detectado. A distribuição é considerada livre de valores extremos discrepantes.

Mobilidade

Nenhum outlier detectado. A distribuição é considerada livre de valores extremos discrepantes.

Força Muscular

Nenhum outlier detectado. A distribuição é considerada livre de valores extremos discrepantes.

5. Concentração: Valores Superiores ou Inferiores

A comparação entre Média e Mediana permite identificar a assimetria da distribuição:

• Média > Mediana → assimetria à direita (cauda de valores altos, concentração nos valores baixos)

• Média < Mediana → assimetria à esquerda (cauda de valores baixos, concentração nos valores altos)

Variável	Média	Mediana	Relação	Assimetria / Concentração	Tipo
Idade	50.33	47.00	M > Med	Concentração nos valores BAIXOS	→ direita

Sessões Realizadas	4.17	4.50	M < Med	Concentração nos valores ALTOS	→ esquerda
Dor Inicial	5.08	5.50	M < Med	Concentração nos valores ALTOS	→ esquerda
Dor Final	1.83	1.50	M > Med	Concentração nos valores BAIXOS	→ direita
Mobilidade	71.08	78.00	M < Med	Concentração nos valores ALTOS	→ esquerda
Força Muscular	72.92	82.50	M < Med	Concentração nos valores ALTOS	→ esquerda

Interpretação

- Idade: Assimetria positiva (à direita). A maioria dos pacientes apresenta valores abaixo da média (50.33), com alguns casos elevados puxando a média para cima.
- Sessões Realizadas: Assimetria negativa (à esquerda). A maioria dos pacientes concentra-se em valores altos, com alguns casos baixos reduzindo a média.
- Dor Inicial: Assimetria negativa (à esquerda). A maioria dos pacientes concentra-se em valores altos, com alguns casos baixos reduzindo a média.
- Dor Final: Assimetria positiva (à direita). A maioria dos pacientes apresenta valores abaixo da média (1.83), com alguns casos elevados puxando a média para cima.
- Mobilidade: Assimetria negativa (à esquerda). A maioria dos pacientes concentra-se em valores altos, com alguns casos baixos reduzindo a média.
- Força Muscular: Assimetria negativa (à esquerda). A maioria dos pacientes concentra-se em valores altos, com alguns casos baixos reduzindo a média.

6. Probabilidades de Ocorrência de Eventos

6.1 Probabilidade de um paciente realizar mais de 5 sessões

Utilizando a distribuição de Poisson com λ = média de sessões = 4.17:

$$\mathbf{P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 24.1\%}$$

Interpretação: Aproximadamente 24.1% dos pacientes tendem a realizar mais de 5 sessões, dado o perfil da amostra atual.

6.2 Probabilidade de um paciente ter redução de dor superior a 5 pontos

A redução de dor individual (Dor Inicial − Dor Final) apresenta: Média = 3.25, Desvio Padrão = 1.96

Utilizando aproximação pela distribuição Normal:

$$\mathbf{P(\text{Redução} > 5) \approx 18.6\%}$$

Interpretação: Há aproximadamente 18.6% de probabilidade de um paciente reduzir seu nível de dor em mais de 5 pontos ao longo do tratamento.

6.3 Probabilidade de mobilidade acima de 80%

Mobilidade: Média = 71.08, DP = 24.01

P(Mobilidade > 80%) ≈ 35.5%

Interpretação: Há 35.5% de probabilidade de que um paciente da amostra apresente mobilidade superior a 80%.

6.4 Probabilidade de força muscular acima de 80%

Força Muscular: Média = 72.92, DP = 26.00

P(Força Muscular > 80%) ≈ 39.3%

Interpretação: Há 39.3% de probabilidade de que um paciente apresente força muscular superior a 80% ao longo do tratamento.

Conclusão

A análise de dispersão revelou que as variáveis Idade, Sessões Realizadas, Dor Inicial, Dor Final, Mobilidade e Força Muscular apresentam coeficientes de variação consideráveis, refletindo a heterogeneidade clínica esperada em uma clínica de fisioterapia.

A análise dos box plots confirma a presença de outliers em algumas variáveis, especialmente nas relacionadas à dor e às sessões realizadas. Após sua remoção, os dados apresentam distribuições mais homogêneas e representativas.

A análise de assimetria indica que variáveis como Mobilidade e Força Muscular concentram-se em valores superiores, corroborando a eficácia do tratamento observada na 1ª entrega. Já variáveis como Sessões Realizadas e Dor Final apresentam concentração em valores inferiores.

Por fim, os cálculos de probabilidade permitem que a clínica estime, de forma quantitativa, a tendência de comportamento dos pacientes, apoiando decisões sobre planejamento de sessões e metas de reabilitação.